

Ejercicios Conjunto, Diccionario simple, Diccionario compuesto

Padrón Electoral: Registro de alumnos para votar en el Centro de Estudiantes.

Operación Clave: ¿Cómo evitás que un "vivo" vote dos veces usando Pertenece?

Invitados a la Fiesta de Fin de Cursada:

Consigna: ¿Qué pasa si intentás Agregar a alguien que ya está en la lista? ¿Cambia el tamaño del conjunto?

Filtro de Spam (Blacklist): Un conjunto de palabras como "Crypto", "Ganá", "Premio".

Consigna: ¿Cómo verificás si un mail entrante tiene una palabra prohibida?

Tags de un Blog de Ingeniería: Un post sobre Java tiene etiquetas #Programacion, #Java, #OOP.

Consigna: ¿Por qué usamos un Conjunto y no una Pila para los tags?

Gestión de Legajos: En la base de datos de Ingeniería en Informática, el legajo es único.

Consigna: Si un alumno se anota a dos carreras, ¿cómo se asegura el sistema de no duplicar su ID?

Operación Elegir vs Sacar:

Pregunta Técnica: Si llamás a Elegir dos veces seguidas sin llamar a Sacar, ¿te devuelve el mismo elemento? (Pista: Es arbitrario, no necesariamente aleatorio).

1- PADRÓN ELECTORAL:

Se utiliza un Conjunto porque no permite elementos repetidos. Antes de registrar el voto se utiliza Pertenece(legajo) para verificar si el alumno ya votó. Si pertenece al conjunto, no se permite un segundo voto.

2- INVITADOS A LA FIESTA:

Si se intenta agregar una persona que ya pertenece al conjunto, no se agrega nuevamente y la cantidad de elementos no cambia.

3- FILTRO DE SPAM:

Se utiliza Pertenece para comprobar si cada palabra del mail está incluida en el conjunto de palabras prohibidas. Si alguna pertenece al conjunto, se puede considerar que el mail contiene una palabra de spam.

4- TAGS DE UN BLOG:

Usamos un Conjunto porque los tags no necesitan mantener un orden y no queremos etiquetas repetidas. Una Pila mantiene un orden LIFO, que no es necesario para representar las etiquetas de un post.

5- Se utiliza un Conjunto porque el legajo es único. Pertenece permite verificar si el legajo ya está registrado y evitar duplicarlo aunque el alumno se inscriba en más de una carrera.

```
if (!legajos.Pertenece(legajo)) {  
    legajos.Agregar(legajo);  
}
```

6- Si llamás a Elegir() dos veces seguidas sin modificar el conjunto, en esta implementación te devuelve el mismo elemento, porque Elegir() devuelve datos[0] y no elimina ese elemento.